

SAP ABAP RAP (RESTful Application Programming Model) 後端開發課程

本課程教 **RAP 的後端 OData Service 開發**——資料模型 (CDS)、商業邏輯 (Behavior Definition : CRUD / Determinations / Validations / Actions)、服務發布 (Service Definition / Service Binding)。真正的 **Fiori Elements 畫面設計 (List Report / Object Page 版面配置、Draft 編輯體驗)** 不在本課程範圍內，但因為要銜接後續規劃中的 Fiori Elements 課程，**CDS View 的 @UI.* Annotation 語法 (Metadata Extension / `annotate view ... with { }`) 會在 rap02 教到基礎語法，讓學生知道怎麼寫、寫在哪裡，深入的畫面設計技巧留給 **Fiori Elements 課程**。課綱規劃中，rap01~rap03 已出題** (2026-08-02)。

⚠️ 開課前已實測查證的環境限制 (見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 40 節)：這個系統的 RAP 框架屬於較舊世代 (**Classic RAP**)，CDS 編譯器不支援 `define view entity` (新式 View Entity 語法)，BDEF 不支援 `strict` 子句——這兩者是目前 SAP 官方教材 / 認證預設使用的語法，本系統用不了。此外，**Service Binding** 這個物件一律要由使用者在 **Eclipse** 用官方精靈手動建立 + **Publish** (第 40.9 節已確認：用 ADT REST API 手動建的 Service Binding 缺少精靈才會觸發的後端註冊步驟，Publish 永遠失敗)，Claude 只能建到 Service Definition 這一層為止。✅ 已實測成功：Eclipse 精靈建立 + Publish + Preview 可以正常跑出 Fiori Elements List Report；發布成功後，**OData 端點外網可以直接用瀏覽器/Postman 測試** (只要用系統對外的正確主機名稱 + Port，不需要內網或 VPN——這點連帶更正了 REST 課程原本記載的「只能內網測試」，見第 15 節 2026-08-02 更正)。這些差異會在 rap01 開頭完整說明，之後每一課遇到都會再次提醒。

⚠️ ⚠️ rap03 發現的重大限制 (見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 43 / 44 節)：這個系統的 **RAP Managed Runtime (CUD 寫入部分)** 被 SAP 官方標記為「尚未對外釋出」，任何 **Managed BDEF 的 create/update/delete 執行到底層一律 Dump** (`CL_CSP_MD_METADATA_FACTORY` 的套件白名單機制，程式碼裡留著開發者自己寫的註解「csp isn't released for public usage until now」；SAP Community 一篇 2019-11 的貼文一字不差回報同樣問題，時間點跟這套系統的 S/4HANA 1909 高度吻合)。因此課程從 **rap03 起改成 Managed / Unmanaged 兩者都教**：Managed 語法當知識儲備 (銜接未來 ABAP Cloud RAP 課程)，**Unmanaged 是這系統上唯一能真正端對端執行、驗證的版本** (已用 EML + `programrun` 完整驗證成功)。這個發現也連帶更正了先前「EML 沒辦法無頭驗證」的誤判——問題從來不是 EML，是 Managed Runtime 的致命 Dump 透過 RFC Bridge 傳回時卡住了連線。

課程定位

- 對象：完成基礎課 ([src/ABAP_Training/](#)) ex08 模組化、ex15 CHANGING+Table Type 的學員，需要能看懂 DDIC Table / CDS View / Class 的基本語法；不要求先修 OOP 課程，但有 OOP 基礎 ([src/ABAP_Training_OOP/](#)) 會更容易理解 Managed BDEF 背後「框架自動生成 Runtime 邏輯」的概念。
- 技術範圍：DDIC Table → CDS Interface View (含基礎 @UI.* Annotation 語法，為銜接 Fiori Elements 課程鋪路) → Behavior Definition **Managed 與 Unmanaged 兩者對照教學** (CRUD / Determinations / Validations / Actions / Associations，Managed 當語法知識儲備，Unmanaged 是這系統上真正能執行驗證的版本，見下方「Managed 與 Unmanaged 並行教學」) → Service Definition → Service Binding (OData V2 為主，V4 只教概念不強求發布)。不含：Fiori Elements 完整畫面設計 (List Report / Object Page 版面配置技巧、Draft 編輯體驗——這些留給後續規劃中的 Fiori Elements 課程) / 真正的 ABAP Cloud 語言版本 RAP (見下方「與未來課程的關係」)。
- 結業標準 (草案)：能獨立設計一個 Header-Item 兩層式 Managed RAP BO (含 Determination 自動衍生欄位、Validation 擋非法資料、一個自訂 Action)，寫出正確的 CDS / BDEF / Service Definition，並在系統允許的範圍內驗證服務可以發布。

與未來課程的關係：這是「Classic RAP」，不是「ABAP Cloud RAP」

RAP 框架本身從 SAP 導入以來就分成兩種寫法：

- Classic RAP** (本課程教的)：CDS 用舊式 `define view` (無 `entity` 關鍵字)，BDEF 無 `strict` 模式，可以存取任何 DDIC 物件與 ABAP 語法，不受 ABAP Cloud 語言限制——這是目前這個系統唯一能寫得出來、啟用得了的版本 (已實測驗證，見下方 rap01)。
- ABAP Cloud RAP** (SAP 現在主推、官方教材/認證的預設版本)：CDS 用新式 `define view entity`，BDEF 支援 `strict(2)` 等新語言特性，且必須搭配 ABAP Cloud 限制語法 (只能用 Released API，見下方 rap01 對這個限制的完整說明)，套件要啟用 ABAP Cloud 語言版本——這需要 S/4HANA 2022 以後的 On-Premise 系統，或 SAP BTP ABAP Environment (Cloud)。

這個落差不是本課程能解決的 (受限於目前連線的系統版本)，待日後設定好一個支援 **ABAP Cloud 語言版本** 的系統 (**Cloud ABAP Environment** 或更新版 **On-Premise**)、建立對應的 **MCP 連線** 之後，會另開一門課專門教 **ABAP Cloud RAP**，把兩者的語法差異、遷移注意事項講清楚。本課程結束時學生會清楚知道「我學的是哪個版本、跟官方教材的落差在哪裡」，不會誤以為兩者完全一樣。

Managed 與 Unmanaged 並行教學 (rap03 起的重大調整)

原本規劃只教 Managed (見上面「不含 Unmanaged RAP」的舊決定)，但 rap03 出題時發現：這系統的 **RAP Managed Runtime** (**CUD** 寫入部分) 被 **SAP** 官方標記為「尚未對外釋出」——**CL_CSP_MD_METADATA_FACTORY** 這個類別會檢查 CDS Entity 所在的套件是否在一份硬編碼白名單裡 (**SBOI_RAP_CSP_TST%** 等 SAP 內部套件)，不在清單裡就用致命訊息 (**MESSAGE ... TYPE 'X'**) 擋下來，程式碼裡甚至留著開發者自己的英文註解「csp isn't released for public usage until now」。SAP Community 一篇 **2019-11** 的貼文一字不差回報同樣問題，時間點跟這套系統的 **S/4HANA 1909** (Eclipse Project 顯示的系統代號 **S4D_1909**) 高度吻合，判斷是這個版本世代 Managed Runtime 寫入功能尚未對客戶套件開放的已知限制 (詳細技術細節見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 43 節)。

因應調整：從 rap03 起，**Managed** 與 **Unmanaged** 兩者都教，並列比較：

- **Managed**：語法教學 + 能啟用，但明確告知「這系統執行不了」，當作**知識儲備**——語法跟官方教材 / 未來的 ABAP Cloud RAP 課程一致，銜接用
- **Unmanaged**：語法教學 + 已用 **EML** + **programrun** 完整驗證成功 (含資料庫寫入確認)，這系統上真正能讓學生看到「資料真的寫進去了」的路徑；份量比原計畫重 (需要自己寫實作類別的 **LOCK/CREATE/READ** 方法)，但既然 Managed 走不通，這是必要的取捨

這個發現還有一個意外收穫：原本第 42 節記錄的「EML 沒辦法用 **programrun** 無頭驗證」是誤判——用 Unmanaged BDEF 測試完全無頭驗證成功，證實問題從來不是 EML 這個語言機制，是 Managed Runtime 的致命 Dump 透過 RFC Bridge 傳回時卡住了連線 (已更正)。

對 **rap05 ~ rap07** 的影響：Determination / Validation / Action 在 Unmanaged 模式下沒有 Managed 那種宣告式語法 (**determination ... on save** 這類)，邏輯要自己寫在實作類別裡——這幾課出題時要重新評估教法，屆時再定案。

教材慣例 (比照 OOP/REST/AMDP/Enhancement 課程)

- 每題三件套：題目 **rapNN_主題.md** + PDF 講義 (**node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_RAP**) + 答案快照
- 每題 md 開頭 (**## 學習目標** 之前) 要有 **## Lecture** 完整背景知識講解
- 物件命名慣例 (沿用查證階段已驗證可行的模式)：
 - DDIC Table：**ZRAPnn_<實體>** (如 **ZRAP02_TASK**)
 - 欄位型別 (見 [.claude/rules/abap-style.md](#) 硬性規則)：語意對應標準表既有欄位一律直接引用標準 Data Element (如 **TEXT100**)，先用 quickSearch 查證不要憑記憶猜；沒有合適標準 DE 才自己建 **ZRAPnn_<欄位>** 命名的 Domain + Data Element (同名)，不可以留著 **abap.char(...)** 這類內建型別
 - CDS Interface View：**ZI_RAPnn_<實體>**，Behavior Definition 直接綁在同名 CDS View 上 (本系統是單層模式，Interface View 直接掛 BDEF，不強制要有獨立的 Projection View 兩層架構，除非題目要示範多消費場景)
 - Metadata Extension (UI Annotation)：跟系統既有標準物件命名慣例一致，**直接沿用同名** (如 **ZI_RAPnn_<實體>**)——DDLX 跟 DDLS 是不同物件型別，同名不衝突，Eclipse 建立精靈選擇要擴充的 CDS View 之後會自動帶出這個名稱
 - Service Definition：**ZRAPnn_SD**；Service Binding：**ZRAPnn_SB**
 - EML / 其他驗證用程式：**ZR_RAPnn_DEMO** (Managed 版本) / **ZR_RAPnn_DEMO_UM** 或類似後綴 (Unmanaged 版本，沿用 sf / rs 課程 **ZR_<課程代碼>nn_DEMO** 的命名慣例再加註記)
 - **Unmanaged** 實作類別：**ZBP_I_RAPnn_<實體>**，Global 類別本體只是空殼 + **FOR BEHAVIOR OF <view>** 子句，真正的 Handler 邏輯寫在 Local Types Include (PUT 到 **/sap/bc/adt/oo/classes/<class>/includes/implementations**，可以完全交給 ADT API 自動建立，不需要 Eclipse 精靈，見第 44 節)
- 每題原始碼快照：Table 用 **.tabl.abap**、CDS View 用 **.ddls.abap** (沿用第 16 節 DDLS 快照慣例)、Metadata Extension 用 **.ddlx.abap**、BDEF 用 **.bdef.abap**、Service Definition 用 **.srvd.abap**、驗證用程式用 **.prog.abap**、Unmanaged 實作類別用 **.clas.abap** (Global 本體) + **.clas.locals_imp.abap** (Local Handler 實作，沿用 abapGit 慣例)；Domain / Data Element 是結構化物件 (非 source-based)，存 **.doma.xml** / **.dtel.xml**；Service Binding 同樣結構化 (見查證階段第 40.5 節)，存 **.srvb.xml**
- ☒ 已更正 (第 42 / 44 節)：EML 完全可以用 **programrun** 無頭驗證——原本第 42 節記錄「EML 沒辦法無頭驗證」是誤判，真正卡住的原因是 Managed Runtime 的致命 Dump (見上方「Managed 與 Unmanaged 並行教學」)，Unmanaged BDEF 的 EML 已用 **programrun** 完整驗證成功。**Managed BDEF 的 EML 驗證程式則反過來——不要嘗試用 programrun 或請使用者在 SAP GUI 執行，一律會 Dump**，這是預期中的已知限制，只需確認語法正確、成功啟用即可

課綱 (規劃中，rap01 ~ rap03 已出題)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
rap01	為什麼用 RAP？環境限制聲明	RAP 在 SAP 開發架構中的定位 (對比 Function Module / BAPI / classic report / 既有課程學過的技術)；Managed vs	呼應基礎課 ex08 模組化、REST 課程	已出題

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		Unmanaged 概念對照 (系統既有標準物件 <code>C_SalesOrderManage</code> 就是 Unmanaged ; ⚠️ 原本規劃只教 Managed · rap03 發現這系統 Managed CUD 執行不了後改成兩者並教 · 見 README 「Managed 與 Unmanaged 並行教學」) ; 完整說明已查證的環境限制 : Classic RAP vs ABAP Cloud RAP 語法差異 (無 <code>view entity</code> 、無 <code>strict</code>) 、ABAP Cloud 限制語法是什麼 (Released API / 禁用 Classical Dynpro 等) 、OData V2 vs V4 發布能力差異 ; RAP 五層架構總覽 (Table→Interface View→BDEF→Service Definition→Service Binding)	(<code>src/ABAP_Training_REST/</code>) 的服務導向概念	
rap02	CDS Interface View 資料模型基礎 + Metadata Extension (UI Annotation) 入門	Part A - 資料模型 : DDIC Table 設計 (沿用第 34/39 節的 annotation 慣例) ; 欄位型別一律引用 Data Element 的硬性規則——有標準 DE 直接重用 (<code>description</code> 用 <code>TEXT100</code>) · 沒有合適標準 DE 就自建 Domain + DE (<code>task_id</code> / <code>status</code> / <code>priority</code> / <code>due_date</code> 各建一組 · <code>status/priority</code> 示範固定值清單語法 · 並澄清固定值只在 UI 層生效不是資料庫約束) ; CDS 舊式 <code>define root view</code> (本系統適用版本) ; 必要 annotation : <code>@AbapCatalog.preserveKey</code> / <code>@ObjectModel.compositionRoot</code> / <code>@AccessControl.authorizationCheck</code> ; 欄位別名與 <code>mapping for</code> 的取捨 。**Part B - Metadata Extension (獨立小節 · 第 40.10 節已查證 : <code>@UI.*</code> 跟 Classic/ABAP Cloud RAP 語法版本無關 · 這個系統完全支援) : CDS View 要先開 <code>@Metadata.allowExtensions: true</code> 才能被擴充 ; Metadata Extension (DDLX) 是獨立物件** · 跟 CDS View 同名但不同物件型別 (DDLX/EX) ; 本系統適用的舊式語句 <code>annotate view ZI_XXX with { ... }</code> (不是新式的 <code>annotate entity</code>) ; 教三個最常用的 <code>@UI.*</code> 標記—— <code>@UI.headerInfo</code> (Object Page 標題) / <code>@UI.lineItem</code> (List Report 表格欄位) / <code>@UI.selectionField</code> (篩選欄位) ; 這一節只教語法本身跟寫在哪裡 (DDLX 物件怎麼建 、<code>annotate</code> 語句怎麼寫) · 不深入 List Report / Object Page 版面設計邏輯 · 完整畫面配置留給 Fiori Elements 課程	承基礎課 DDIC 表格設計、AMDP 課程 CDS Table Function 的 DDLS 建立流程	已出題 (<code>ZRAP02_TASK</code> 表格 + 4 組 Domain/DE + <code>ZI_RAP02_TASK</code> View + Metadata Extension 均已建立啟用 · <code>sap_inactive_objects</code> 確認 0 筆殘留)
rap03	Behavior Definition 基礎——Managed 與 Unmanaged 對照	Part A - Managed (知識儲備) : <code>managed</code> ; header (本系統不支援 <code>strict</code>) ; <code>persistent table</code> / <code>lock master</code> ; CRUD 操作宣告 ; <code>field (readonly)</code> / <code>field (mandatory)</code> 欄位控制 ; ETag 語法 (第 40.11 節 : 這系統	承 rap02	已出題 (Managed : <code>ZI_RAP02_TASK</code> BDEF + <code>ZR_RAP03_DEMO</code> ; Unmanaged : <code>ZRAP03_UMTEST</code> / <code>ZI_RAP03_UMTEST</code> /

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		是 <code>etag <欄位></code>，不帶 <code>master</code>)；語法正確但這系統執行不了 (第 43 節：<code>CL_CSP_MD_METADATA_FACTORY</code> 套件白名單機制，Managed Runtime 尚未對客戶套件開放，判斷跟 S/4HANA 1909 版本有關，SAP Community 2019-11 貼文佐證)。Part B - Unmanaged (這系統真正能跑的版本)：<code>implementation unmanaged in class ... unique;</code> (無 <code>persistent table</code>)；實作類別繼承 <code>cl_abap_behavior_handler</code>，FOR LOCK/FOR MODIFY/FOR READ 方法綁定語法 (照抄標準物件 <code>CL_SD_BEHV_SALESORDERMANAGE</code> 的真實寫法)；已用 EML + programrun 完整驗證成功 (資料真的寫進資料庫，且證實 EML 本身完全支援無頭執行，第 42 節原本的「EML 會卡住」誤判已更正，真正原因是 Managed Runtime Dump)。Part C：Managed vs Unmanaged 差異總表		ZBP_I_RAP03_UM4 / ZR_RAP03_UMTEST，全部建立啟用，Unmanaged 已驗證執行成功)
rap04	Service Definition / Binding 與發布流程	<code>define service / expose ... as ... ;</code> Service Binding 一律由使用者在 Eclipse 用官方精靈手動建立 (第 40.9 節已確認：用 ADT REST API 手動建的 Service Binding 缺少精靈才會觸發的後端註冊步驟，Publish 永遠失敗且錯誤訊息極具誤導性，Claude 不再嘗試 API workaround)；Claude 負責前面四層 (Table / CDS View / BDEF / Service Definition) 的建立與驗證，Service Binding 建立 + Publish 是操作指引，由使用者截圖回報 (比照 Smartform 課程模式)；OData V2 技術服務名稱 = Binding 物件名稱；已實測成功：Eclipse 精靈建立 + Publish + 內建 Preview 開出 Fiori Elements List Report；就算發布成功，外部 (Postman/瀏覽器) 連線是否可達仍取決於使用者當下網路位置，需要每次確認； ⚠️ 出題時要考慮：如果要示範「Publish 後真的能在 Fiori Elements 畫面上 Create 一筆資料」，底層 BDEF 要用 rap03 的 Unmanaged 版本，Managed 版本 Publish / Preview (唯讀) 沒問題，但畫面上按 Create 一樣會 Dump	承 REST 課程對 OData / 服務發布概念的鋪墊、rs07 的 <code>cl_http_client</code> 自我呼叫驗證手法 (V2/V4 都適用，作為 Claude 端無頭驗證的備案)	待出題
rap05	Determinations (自動衍生欄位)	<code>determination ... on save / on modify</code>；典型情境：建立時自動填當前時間戳、由其他欄位算出生值；跟 Trigger / 資料庫層自動欄位的差異 (Determination 是應用層邏輯，跑在 RAP Runtime)； ⚠️ 出題時要重新評估：Managed 的宣告式 <code>determination</code> 語法這系統執行不了，Unmanaged 模式下要怎麼示範等效邏輯 (直接寫在	承 rap03	待出題

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		CREATE/UPDATE 方法裡，或是否有其他掛勾點) 待查證		
rap06	Validations (資料完整性檢查)	validation ... on save ; report failed / message 語法回報錯誤給前端；跟傳統 AUTHORITY-CHECK / 手動 SELECT 檢查的角色區隔；⚠️ 出題時要重新評估：同 rap05，Unmanaged 模式下的等效教法待查證	承 rap05	待出題
rap07	Actions (自訂操作)	action / static action / factory action ; parameter / result子句；跟標準 CRUD 操作的差異；⚠️ 出題時要重新評估：Unmanaged BDEF 的 Action 語法 / 實作類別對應寫法待查證 (第 40 節查證階段讀過的 C_SalesOrderManage 標準物件本身就有多個 Action，可以參考它的實作模式)	承 rap03	待出題
rap08	Associations / Compositions (多層結構)	Header-Item 兩層式設計；composition [0..*] of (本系統的 Classic RAP 語法)；Cascading Delete；巢狀 CRUD (一次呼叫同時處理 Header 與 Item)	承 rap02 ~ rap07 全部技巧	待出題
rap09	期末綜合實作 (Capstone)	整合全部技巧，設計一個「訂單」情境 (Header-Item + 一個 Determination + 一個 Validation + 一個 Action)，完整跑過 Table→CDS→BDEF→Service Definition→ (能發布則發布，否則驗證到語法/啟用為止) 的全流程	呼應各課程 Capstone 慣例 (sf06 / ex28)	待出題

開課前查證的完整技術細節 (含每個踩到的錯誤訊息、workaround 語法) 記錄在 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 40 節，rap01 會摘要說明給學生，出後續題目時遇到新狀況會持續補充該節。